

二次函数根分布充要条件

二级结论

条件

条件 1（二次函数预设）：

$f(x) = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$)，记 $\Delta = b^2 - 4ac$ ，对称轴 $x_0 = -\frac{b}{2a}$ ，开区间 (m, n) 。

结论

结论一（两不等实根）：

直观描述：抛物线在开区间内与 x 轴有两个不同交点。

$$\Delta > 0, \quad m < x_0 < n, \quad af(m) > 0, \quad af(n) > 0.$$

结论二（唯一实根）：

直观描述：区间两端函数值异号，曲线穿过 x 轴一次。

$$f(m)f(n) < 0.$$

推广结论（两实根含重根）：

直观描述：允许对称轴为切点，即两实根可相等。

$$\Delta \geq 0, \quad m < x_0 < n, \quad af(m) > 0, \quad af(n) > 0.$$

使用提醒： 推广结论包含重根情形 ($\Delta = 0$)，适用于题目不要求“不等根”的情况。原结论一要求 $\Delta > 0$ ，仅适用不等根。

理解说明

一句话直觉 二次函数在某个开区间内与 x 轴交点的个数，完全由判别式、对称轴和端点函数值的符号决定。

核心拆解

要点一（数形结合）：

画出抛物线草图，确定开口方向、对称轴、区间位置；根据交点个数调整条件。

要点二（充要条件逻辑）：

两实根条件同时控制判别式、对称轴和端点符号；一个实根只需端点符号

异号。

几何本质（抛物线穿轴次数） 二次函数在开区间内与 x 轴的交点个数，等价于抛物线穿过 x 轴的次数。两根对应穿过两次，一根对应穿过一次。

代数意义（判别式符号约束） $\Delta > 0$ 保证两个不同实根； $m < x_0 < n$ 保证对称轴在区间内，从而两根分布在区间内部； $af(m) > 0, af(n) > 0$ 保证区间端点位于两根外侧（与 a 同号）。对于单根， $f(m)f(n) < 0$ 由介值性保证存在一根。

考点价值（高考高频考点） 常出现在含参数二次方程根的分布问题中，是导数、解析几何的基础。

- **考法一（已知根分布求参）**：根据区间内根的个数，转化为不等式组求参数范围。
- **考法二（参数不等式组）**：将根分布条件转化为关于参数的不等式组，解出参数。

顿悟点 图像是根本！画出草图，所有条件可直观读出：两要“同号且对称轴在内”，一要“异号”。

使用场景

- **场景一（区间内两根问题）**：求证或求解两根都在给定区间内。
- **场景二（区间内单根问题）**：证明或求解恰有一根在区间内。

证明

思路提示 从图像入手，结合判别式、对称轴、端点符号逐步导出充要条件。

正式推导

步骤一（两不等根：必要性）：

设 $f(x) = 0$ 在 (m, n) 内有两个不等实根 x_1, x_2 ，则 $\Delta > 0$ ；两根关于 x_0 对称，故 $m < x_0 < n$ ；因为两根在 (m, n) 内，故端点 m, n 在两根之外，且 $a > 0$ 时 $f(m) > 0, f(n) > 0$ ， $a < 0$ 时 $f(m) < 0, f(n) < 0$ ，统一写为 $af(m) > 0, af(n) > 0$ 。

理由：根在区间内 $\Rightarrow$ 区间端点必在两根之外，故函数值与 a 同号。

步骤二（两不等根：充分性）：

若 $\Delta > 0$ ，设两根 $x_1 < x_2$ 。由 $m < x_0 < n$ ，得 $x_1 < x_0 < x_2$ 。由 $af(m) > 0$ ，得 $f(m)$ 与 a 同号。对于 $a > 0$ ， $f(m) > 0$ 说明 m 不在区间 (x_1, x_2) 内（否则 $f(m) < 0$ ）。结合 $m < x_0$ ，可得 $m < x_1$ 。同理 $f(n) > 0$ 且 $x_0 < n$ 得 $x_2 < n$ 。故 $x_1, x_2 \in (m, n)$ 。 $a < 0$ 时类似。

理由：利用二次函数在两根之间与两侧的符号规律。

步骤三（唯一根：必要性）：

设 (m, n) 内恰有一个实根 c （非端点）。若 $f(m)f(n) > 0$ ，则区间两端同号，此时二次函数在区间内要么无实根，要么有两个实根（可能相等），不可能恰有一个单根。因此必有 $f(m)f(n) < 0$ 。

理由：二次函数在两端同号时，实根个数为偶数（0 个或 2 个，重根视为两个）；单根个数为奇数，故两端必异号。

步骤四（唯一根：充分性）：

若 $f(m)f(n) < 0$ ，由零点存在定理（图像连续）可知存在 $c \in (m, n)$ 使得 $f(c) = 0$ 。若还有另一根 $d \neq c$ ，则 d 或 c 必有一根在 (m, n) 外（否则两根均在内，故 $f(m), f(n)$ 同号），因而 (m, n) 内恰有一根。

理由：二次函数最多两实根，端点异号限制另一根不能在区间内。

结论回扣 上述推导完整论证了二次方程在开区间内根分布的两个充要条件，体现了数形结合的数学思想。

典型例题

例 1（基础） 题目：已知二次函数 $f(x) = x^2 + 2x + m$ 在区间 $(-2, 1)$ 内有两个不同的零点，求实数 m 的取值范围。**解题步骤：**

第一步（判别式条件）：

$\Delta = 4 - 4m > 0$ ，解得 $m < 1$ 。

理由：两不等实根的必要条件。

第二步（对称轴条件）：

对称轴 $x_0 = -1$ ，满足 $-2 < -1 < 1$ ，自动成立。

理由：对称轴必在区间内。

第三步（端点同号条件）：

$f(-2) = m > 0$ 且 $f(1) = 3 + m > 0$ ，得 $m > 0$ 。

理由： $a = 1 > 0$ ，端点函数值需为正。

关键结论： $m \in (0, 1)$ 。

例 2（稍变形） 题目：已知二次函数 $f(x) = x^2 - 2kx + 4$ 在区间 $(-1, 1)$ 内恰有一个零点（端点不是零点），求实数 k 的取值范围。**解题步骤：**

第一步（应用唯一根条件）：

根据结论二， $f(-1)f(1) < 0$ 。计算 $f(-1) = 1 + 2k + 4 = 2k + 5$ ， $f(1) =$

$$1 - 2k + 4 = 5 - 2k, \text{ 得 } (2k + 5)(5 - 2k) < 0.$$

理由：开区间内恰有一个零点的充要条件。

第二步（解不等式）：

$$(2k + 5)(5 - 2k) < 0 \text{ 化为 } (2k + 5)(2k - 5) > 0, \text{ 解得 } k < -\frac{5}{2} \text{ 或 } k > \frac{5}{2}.$$

理由：二次不等式求解。

第三步（检查端点非根）：

当 $k = -\frac{5}{2}$ 时 $f(-1) = 0$ ，当 $k = \frac{5}{2}$ 时 $f(1) = 0$ ，均不满足“端点不是零点”，故舍去。

理由：原结论要求端点非根。

关键结论： $k \in (-\infty, -\frac{5}{2}) \cup (\frac{5}{2}, +\infty)$ 。

例 3（综合应用） 题目： 已知二次函数 $f(x) = x^2 + mx + 4$ 在区间 $(1, 3)$ 内恰有一个零点，求实数 m 的取值范围。**解题步骤：**

第一步（端点异号情形）：

若 $f(1)f(3) < 0$ ，则区间内恰有一个零点（非端点）。 $f(1) = m + 5$ ， $f(3) = 3m + 13$ ，得 $(m + 5)(3m + 13) < 0$ ，解得 $-5 < m < -\frac{13}{3}$ 。

理由：对应唯一根条件。

第二步（重根情形）：

若 $\Delta = m^2 - 16 = 0$ 且对称轴 $x_0 = -\frac{m}{2}$ 在 $(1, 3)$ 内，则重根在区间内。由 $m^2 = 16$ 得 $m = \pm 4$ ，对称轴条件 $1 < -\frac{m}{2} < 3$ 得 $-6 < m < -2$ 。同时满足的只有 $m = -4$ 。

理由：重根视为一个零点，但端点符号条件不同，需单独处理。

第三步（合并与检查）：

将两种情形的结果取并集： $-5 < m < -\frac{13}{3}$ 或 $m = -4$ 。验证端点非根： $m = -4$ 时 $f(1) = 1 \neq 0$ ， $f(3) = 1 \neq 0$ ，符合。

理由：最终范围需满足题目条件。

关键结论： $m \in (-5, -\frac{13}{3}) \cup \{-4\}$ 。

易错提醒

易错点一（ $\Delta > 0$ 漏写）

使用两不等根条件时，常忘记判别式应大于 0，误将 $\Delta \geq 0$ 作为条件，导

致允许重根进入。

正确理解 ($\Delta > 0$ 必要性):

两个不等实根必须 $\Delta > 0$; 若 $\Delta = 0$, 则为重根, 不满足不等要求。

错因分析 (不等根误解):

认为“两个实根”包括相等情况, 忽略了“不等”要求; 或没有注意题目表述。

易错点二 (对称轴漏检)

对于两不等根, 只列出 $\Delta > 0$ 和 $af(m) > 0, af(n) > 0$, 忽略检查对称轴是否在区间内, 导致可能两根不在区间内。

正确理解 (对称轴必在区间内):

两根关于对称轴对称, 若对称轴不在区间内, 则不可能两根都在区间内。

错因分析 (对称性缺失):

不理解对称轴与根的位置关系, 或仅记忆条件不全面。

易错点三 (符号分类错误)

在 $af(m) > 0$ 中, 将不等式直接当作 $f(m) > 0$ (假定 $a > 0$), 忽视 $a < 0$ 时需反向。

正确理解 (统一符号处理):

$af(m) > 0$ 等价于 $f(m)$ 与 a 同号, 应根据 a 的符号具体确定 $f(m)$ 的正负。

错因分析 (未按 a 分类):

习惯假设开口向上 ($a > 0$), 缺乏分类讨论习惯。

结论小结

一句话核心 二次函数在开区间内的根分布由判别式、对称轴和端点符号共同决定。

使用条件

- 条件 1 (区间内两不等根): 需要 $\Delta > 0$, 对称轴在区间内, 端点与 a 同号 ($af(m) > 0, af(n) > 0$)。
- 条件 2 (区间内单根): 需要端点函数值异号 ($f(m)f(n) < 0$)。

关键提醒

- 易错点（判别式符号）：两不等根务必保证 $\Delta > 0$ ，不能忽略。
- 检查项（区间端点非根）：使用单根条件时自动满足，但两不等根条件也隐含端点非根 ($af(m) > 0$)。